

LabSolutions™ UV-Vis

膜厚计算功能说明书

请仔细阅读本说明书，正确使用本产品。
请妥善保管本说明书以备随时查阅。

空白页

前言

请在使用本产品前仔细阅读本说明书。

非常感谢您购买本公司产品。

本说明书记载了本产品的使用方法和选配件等信息。请在操作前仔细阅读本说明书，正确使用本产品。

请妥善保管本说明书以备随时查阅。

重要事项

- 如果用户或仪器使用场所发生改变，请将本说明书转交给后续用户。
- 如果丢失或损坏本说明书，请立即与您所在区域内的岛津分公司联系。
- 为确保安全操作，请委托岛津指定服务商进行安装、调试、修理或搬动仪器后的重新安装。

声明

- 本说明书内容如有改动，恕不另行通知。
- 本说明书内容力求准确，如有错误或遗漏敬请谅解。
- 本说明书版权归株式会社岛津制作所所有。未经本公司许可不得转载、复制部分或全部内容。
- LabSolutions是株式会社岛津制作所的商标。

Windows是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家和地区的注册商标。

在本说明书中记载的其他公司名称、产品名称、服务标记以及LOGO是各公司的商标及注册商标。另外，本说明书中可能省略记载TM、®标记。

本说明书是日文版《LabSolutions UV-Vis膜厚计算功能说明书》（207-90510）（第1版 2019年10月）的译文。

使用说明书中的标记

本说明书标记含义如下：

标记	说明
 注释	正确使用本产品的附加说明。
 提示	有助于操作的信息。
 参考	标注参考处。

鼠标和窗口操作

标记	说明
单击	指向对象，用鼠标左键点击一次的动作。
右击	指向对象，用鼠标右键点击一次的动作。
双击	指向对象，用鼠标左键点击两次的动作。
拖动	指向对象，按住鼠标的左键移动鼠标指针的动作。
拖放	拖动至目的位置，松开鼠标左键的动作。
[] 内的文字	窗口上的按钮名称和窗口名称。 示例:单击 [确定]。
“ ” 内的文字	输入的数值、文字、键盘的名称。 示例:按住“Ctrl”键的同时按“N”键。

本书的使用指南

包括本书在内，LabSolutions UV-Vis膜厚计算功能（以下简称膜厚计算）说明书的构成如下。使用时请参考各说明书。

文档名称	文档编号	说明
LabSolutions UV-Vis膜厚计算功能安装步骤	207-90520	对膜厚计算程序的安装方法和系统配置进行说明。
LabSolutions UV-Vis膜厚计算功能说明书（本书）	207-90512	对膜厚计算的基本操作方法进行详细说明。

本说明书的编写对象为使用LabSolutions UV-Vis进行膜厚计算的用户，主要介绍膜厚计算的基本功能及其操作方法。有关LabSolutions UV-Vis中各命令的详细内容和使用方法，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助或LabSolutions UV-Vis基本操作说明书。

本书的构成如下：

构成	内容
第1章 功能的概述	介绍膜厚计算的概述及可使用的评价项目。
第2章 评价功能的操作方法	介绍膜厚计算的设置及操作方法。
第3章 膜厚表的操作方法	介绍膜厚表的设置及操作方法。

虽然本书引用常用示例进行说明，但有时未必与用户的实际情况一致。此时，请根据本书的示例进行操作，理解有关操作步骤的基本思路及基本操作。

建议您按该方法进行试操作，以便熟悉软件的操作。

另外，有关上述章节中未列举项目和窗口的说明，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。

保修

本产品的保修内容如下：

1. 保修期

请咨询您所在区域内的岛津分公司。

2. 保修内容

对保修期内因本公司原因造成的故障将免费维修或免费更换部件。但对计算机及其外围设备、部件等短寿命产品可能无法提供同一型号的产品。

3. 责任范围

(1) 任何情况下本公司均不对用户的误工费、间接性损害和衍生性损害负任何责任。也不对因第三方向用户提起的损坏赔偿负任何责任。

(2) 任何情况下本产品的最高赔偿金额均以出厂价格或销售价格为限。

4. 责任免除

下列故障不属于保修范围：

(1) 操作不当。

(2) 非本公司或本公司指定的其他公司对本产品进行的维修或改装。

(3) 与非本公司指定的硬件或软件一起使用。

(4) 因计算机病毒造成的本产品故障和包括基本软件在内的软件及数据损坏。

(5) 因停电或电压突然降低等电源故障引发的故障和包括基本软件在内的软件及数据损坏。

(6) 错误关机造成的故障和包括基本软件在内的软件及数据损坏。

(7) 非产品本身原因造成的故障。

(8) 因在高温高湿、腐蚀性气体或震动等恶劣环境中使用本产品而造成的故障。

(9) 因火灾、地震或其他自然灾害、放射性物质和有害物质的污染，以及战争、暴乱和犯罪等不可抗拒事故造成的故障。

(10) 安装后用户自行移动或运输产品时造成的故障。

(11) 消耗品或等同于消耗品的部件（CD-ROM等）。

* 如果产品附带保修单或单独签署了包括保修事项在内的合同，则应遵守该文件记载的保修内容。

软件使用协议

本软件使用协议（以下称为“本协议”）是用户和株式会社岛津制作所（以下称为“我公司”）之间所达成的协议。

在使用我公司的软件（以下称为“本软件”）、附带的手册等有关资料以及电子文件等（以下合并称为“本软件产品”）之前，请充分阅读本协议的各条款。在安装、复制或者使用本软件时，默认为用户同意本协议的各条款。如果不同意本协议的各条款，则本软件产品的使用不被认可。

1. 权利归属

本软件产品的著作权等知识产权，属我公司或者另外指定的第三方所有。

2. 使用许可

(1) 我公司按照本协议规定的条款，认可用户对本软件拥有非垄断性使用，但不能转让的权利。

(2) 由本协议产生的本软件产品使用权是指只授予用户一台电脑对本软件产品的使用权。

3. 使用限制

(1) 用户除了备份的目的以外，无论在任何情况下都不能对本软件产品的全部或者是一部分进行复制、复写，并不能对本软件产品进行修改、追加等改变。

(2) 不论有偿或无偿，用户均无权对本软件产品及其复制品的全部或者是一部分，向第三方出售、分发、出借、转让、或者是再使用。

(3) 用户不得对本软件产品进行反向工程、反向编译和反向汇编。

4. 保证范围

(1) 本软件的光盘或者手册等关联资料，如果是由于我公司的责任造成物理上的不良（光盘不良、错页、缺货），用户在本软件产品的交付日开始12个月以内发现，并与我公司联系的情况下，我公司将无偿更换。

(2) 我公司将向用户提供为了修改本软件的错误、程序缺陷等而编制的修改软件、或修改程序（以下称为“修改程序”）以及修改所需要的有关信息。关于提供修改程序或者修改信息的必要性、提供方法以及时期等，由我公司进行判断决定。

关于修改程序的导入或者是否按照修改信息进行处理，则由用户判断与实施。

(3) 我公司在上述各项规定以外，对于本软件产品不做任何保证。

5. 责任限制

(1) 我公司无论在什么情况下，对用户损失利益、特殊的、意外的事情所发生的损害以及由第三方提出索赔带来的损失，不负任何责任。

(2) 我公司需对用户承担损害赔偿任时，无论在什么情况下，最高不超过用户实际支付本软件产品的购买金额。

6. 解约

(1) 如果用户违反本协议规定的任何一项条款时，我公司都将立即解除本协议。

(2) 本协议结束时，按照本协议规定，用户的权利也同时结束。用户在本协议结束后应及时地将本软件产品以及其复制品全部销毁。

7. 其他

(1) 本协议依据日本国法令制定。

(2) 有关本协议的一切争议，双方同意以京都地方裁判所作为第一审的专属管辖裁判所予以仲裁解决。

使用注意事项

■ 最新信息

单击  (开始) 打开 [所有程序] - [Shimadzu] - [LabSolutions UV-Vis] - [发布说明]，在显示的发布说明中记载有LabSolutions UV-Vis的最新信息。操作之前请务必阅读。

■ 屏幕保护功能

在时间程序测定及连续测定等测定中如启用屏幕保护功能，可能导致软件停止运行。请将操作系统设置为不使用屏幕保护功能。

■ 病毒扫描软件等常驻程序

启动LabSolutions UV-Vis的PC中如已启动病毒扫描软件等，会导致LabSolutions UV-Vis的启动、退出等动作变慢。

使用LabSolutions UV-Vis时，请设置为不启动其他软件。

■ 文字输入

LabSolutions UV-Vis不支持“万国码(unicode)”。

文本请勿输入“万国码(unicode)”。

■ 数值输入

使用LabSolutions UV-Vis输入数值时，必须使用半角数字。

目录

前言

使用说明书中的标记	ii
鼠标和窗口操作	ii
本书的使用指南	iii
保修	iv
软件使用协议	v
使用注意事项	vi

1 功能的概述

1.1 应用	1
1.1.1 评价功能中的膜厚计算	1
1.1.2 使用膜厚表进行计算	1
1.2 计算项目	2
1.2.1 评价功能中可以使用的項目	2
1.2.2 膜厚表的计算项目	2

2 评价功能的操作方法

2.1 画面构成	3
2.1.1 主画面	3
2.2 膜厚计算的操作步骤	4
2.2.1 设置评价项目	4
2.2.2 加载数据	8
2.2.3 保存数据	9

3 膜厚表的操作方法

3.1 画面构成	10
3.1.1 主画面	10
3.2 膜厚表的操作步骤	11
3.2.1 数据的加载	11
3.2.2 使用膜厚表进行分析	12
3.2.3 数据的保存	13

4 补充资料

4.1 膜厚计算原理	14
4.1.1 等厚干涉法	14

索引 16

下面介绍LabSolutions UV-Vis测定程序“光谱”的评价功能中，膜厚的计算方法及计算项目。还简单介绍安装膜厚计算后可以使用的一种处理表——膜厚表。

▶▶ 参考 详细信息请参考LabSolutions UV-Vis的基本操作说明书或帮助。

■ 本章中介绍的内容

- 介绍评价功能中膜厚的计算项目。
- 介绍一种数据处理表——膜厚表。

1.1 应用

1.1.1 评价功能中的膜厚计算

安装膜厚计算后，在LabSolutions UV-Vis测定程序“光谱”的评价功能中，可以选择膜厚计算的评价项目。

加载通过“光谱”程序测定所得的透射率或反射率的光谱数据，使用评价表计算膜厚。

评价功能适合以相同的分析条件计算大量样品的膜厚。

▶▶ 参考 有关具体操作步骤，请参考“2 评价功能的操作方法”。

1.1.2 使用膜厚表进行计算

安装膜厚计算后，可以使用LabSolutions UV-Vis测定程序“光谱”的一种数据处理表——膜厚表。

加载通过“光谱”程序测定的透射率或反射率的光谱数据，使用膜厚表计算膜厚。

膜厚表适合以不同条件分析各样品。膜厚表与标准数据处理表（如峰表或选点表）相同，保存在各光谱数据文件中。

▶▶ 参考 有关具体操作步骤，请参考“3 膜厚表的操作方法”。

1.2 计算项目

1.2.1 评价功能中可以使用的項目

介绍可以在LabSolutions UV-Vis膜厚计算中使用的评价项目。

■ 膜厚—等厚干涉法

在使用等厚干涉法的膜厚计算中，可以计算以下项目：

項目	内容
膜厚	根据干涉波形的峰间隔计算膜厚。
标准偏差	计算峰间隔与理论值接近程度的指标。

1.2.2 膜厚表的计算项目

介绍可以在LabSolutions UV-Vis膜厚计算中使用的膜厚表计算项目。

■ 膜厚表

在使用等厚干涉法的膜厚计算中，可以计算以下项目：

項目	内容
膜厚	根据干涉波形的峰间隔计算膜厚。

2

评价功能的操作方法

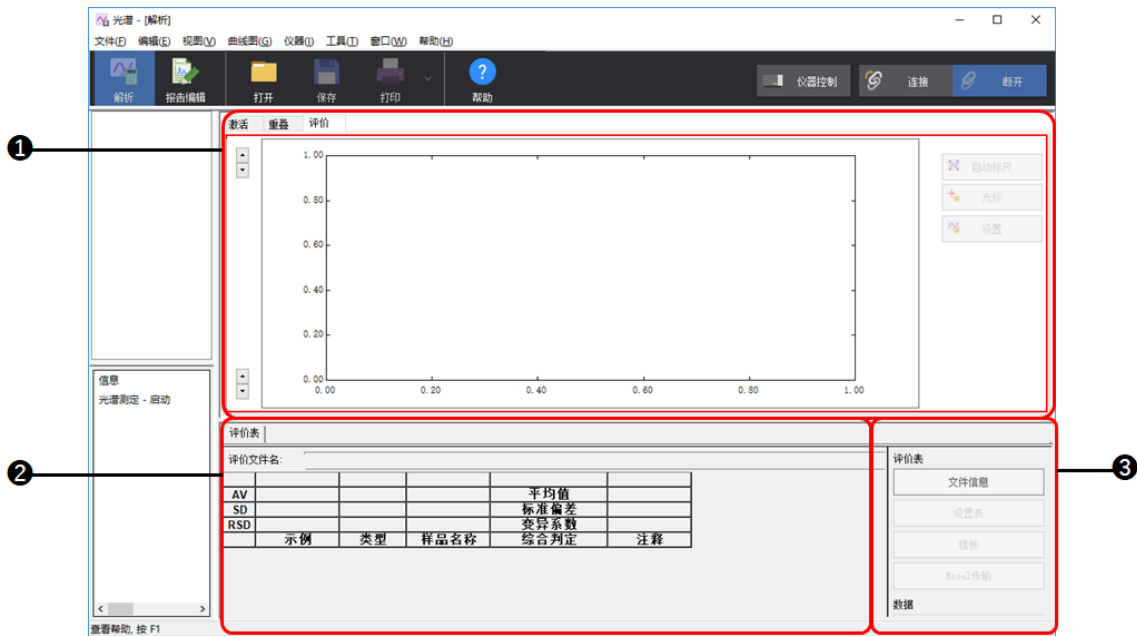
下面介绍膜厚计算的操作步骤。

■ 本章中介绍的内容

介绍膜厚计算的设置画面和光谱的加载。

2.1 画面构成

2.1.1 主画面



画面构成

No.	名称	功能
①	图表视图	图表视图所加载的数据将重叠显示。
②	评价表	显示膜厚的计算结果。
③	设置区域	设置与膜厚计算相关的参数、确认数据的详细信息和删除数据。 ▶▶ 参考 评价项目的详细内容请参考“1.2 计算项目” P.2。

2.2 膜厚计算的操作步骤

膜厚计算将应用到数据处理的评价功能中。

▶▶ 参考 评价功能的详细信息请参考LabSolutions UV-Vis基本操作说明书的第8章“数据处理”。

2.2.1 设置评价项目

安装膜厚计算程序后，可以选择膜厚计算作为评价项目。
本节将膜厚计算的等厚干涉法—膜厚及标准偏差设置为评价项目。

- 1
- 在〔解析模式〕中单击图表视图〔评价〕选项卡。
- 2
- 单击〔评价表〕的〔文件信息〕，输入〔评价文件名〕和〔分析者姓名〕，单击〔确定〕。
- 3
- 单击〔评价表〕的〔设置表〕，再单击〔评价项目〕选项卡的〔添加〕。
- 4
- 从类型中依次选择〔膜厚〕 - 〔等厚干涉法〕 - 〔膜厚〕。

💡 提示 安装膜厚计算程序后，将添加评价项目。

评价的详细设置 (膜厚 - 等厚干涉法 - 膜厚)

类型

- 光度值
- 最大值
- 最小值
- 峰
- 谷
- 面积
- 统计
- 截止
- 膜厚
 - 等厚干涉法
 - 膜厚
 - 标准偏差

名称膜厚 - 等厚干涉法 - 膜厚

前处理

☐ 扣减空白光谱

☐ 扣减基线

波长范围BL(400.00:600.00)

参数

折射率

波长范围

入射角

峰检测

评价值 =FILMTHICKNESS(400.00:600.00,4,0.001000,1.500,5.00)

小数点后的位数1

☐ 进行合格判定

评价值大于或等于阈值为合格

阈值1

阈值2

评价值 >= 1.0

确定

取消

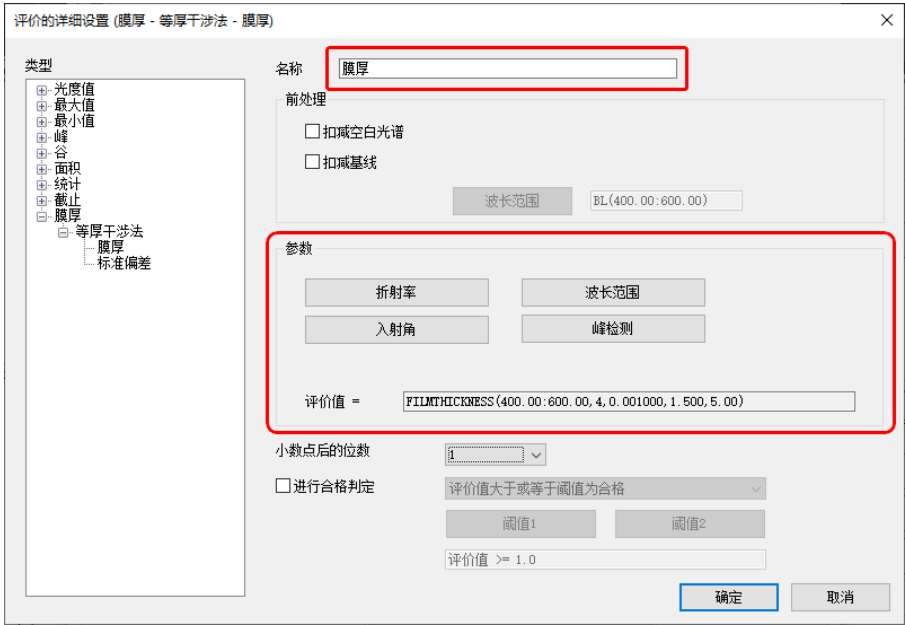
〔评价的详细设置〕画面

5

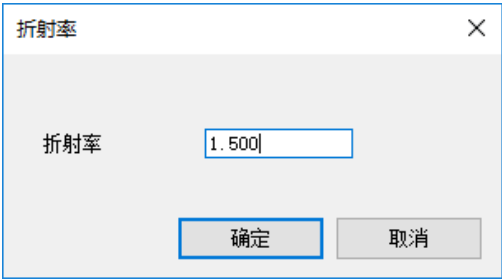
编辑 [名称]，设置 [参数] 中的 [折射率]、[波长范围]、[入射角] 和 [峰检测]。

注释 根据计算项目不同，可设置的 [参数] 不同。

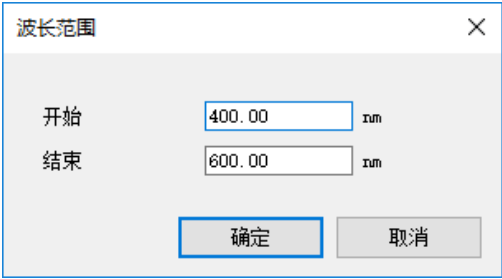
参考 计算项目的详细信息请参考“1.2 计算项目”P.2或LabSolutions UV-Vis的帮助。



[评价的详细设置] 画面 - [膜厚] - [等厚干涉法] - [膜厚]



[折射率] 画面

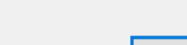


[波长范围] 画面

入射角(°)

入射角(°)

[入射角] 画面



峰检测

点数: 4

阈值: 0.001000

确定

取消

[峰检测] 画面

6

根据需要设置 [前处理] 参数或合格判定参数。

▶▶ 参考 详细信息请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。

7

单击 [确定]。

设置的内容将显示在〔设置表〕画面。

[illegible]

添加 [设置表] - [膜厚] - [等厚干涉法] 后

8 再次单击 [添加] ，以相同步骤登录标准偏差。

9 单击 [保存评价模板后退出] ，保存评价模板。
将设置评价表。

评价表

评价文件名:  EvaluationResult.vsed

					膜厚		标准偏差		
AV				平均值					
SD				标准偏差					
RSD				变异系数					
	示例	类型	样品名称	综合判定	评价值	判定	评价值	判定	注释

< >

评价表

文件信息

设置表

模板

Excel传输

数据

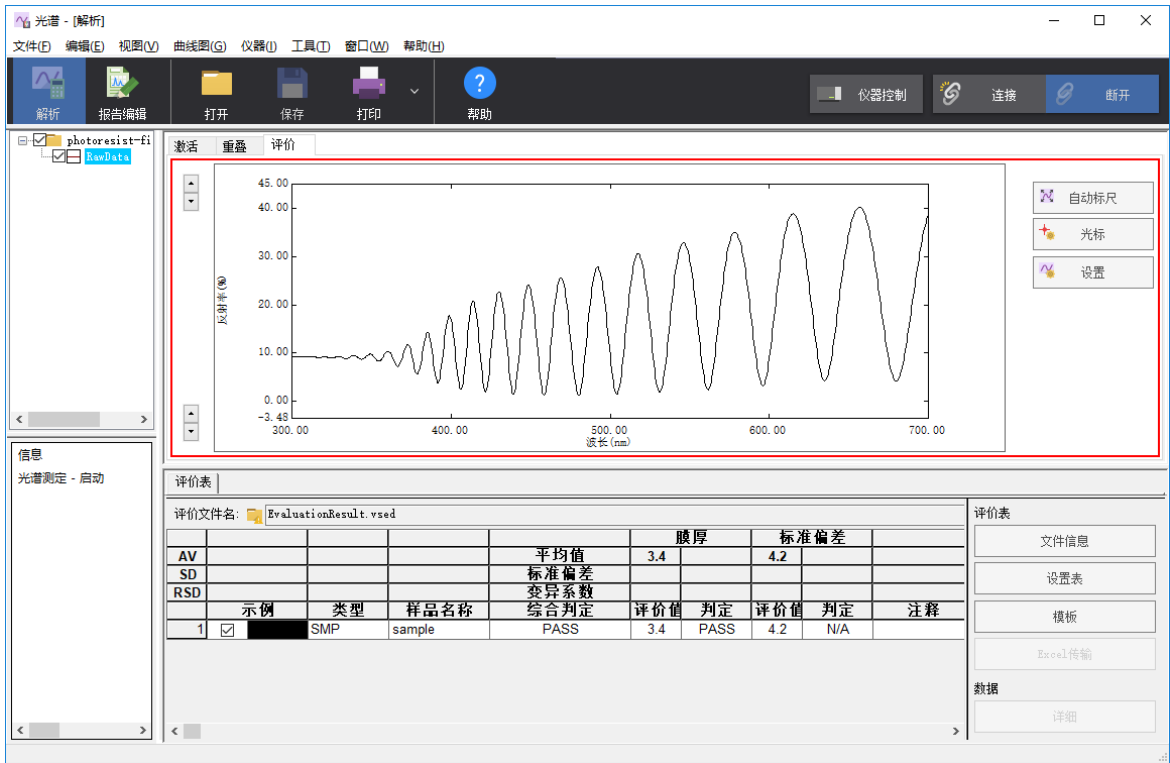
详细

评价表

2.2.2 加载数据

- 1
- 打开要评价的光谱数据，拖放到评价表中。
计算膜厚。

▶▶ 参考 光谱数据的打开方法的详细信息，请参考LabSolutions UV-Vis基本操作说明书的第8章或帮助。



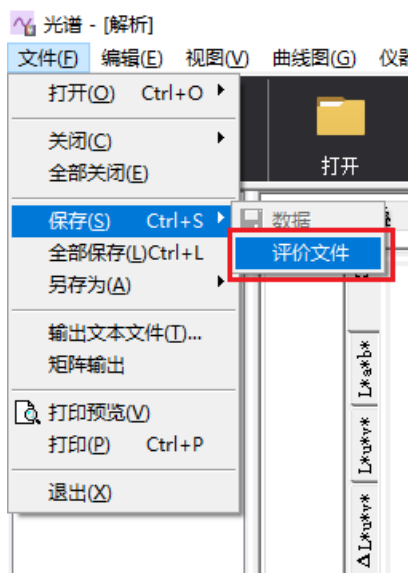
膜厚计算结果画面

2.2.3 保存数据

膜厚的计算结果可与其他评价项目一样，保存为评价文件。

1

选择 [文件] 菜单的 [保存] - [评价文件]。



保存评价文件

将保存为评价文件。

2

3 膜厚表的操作方法

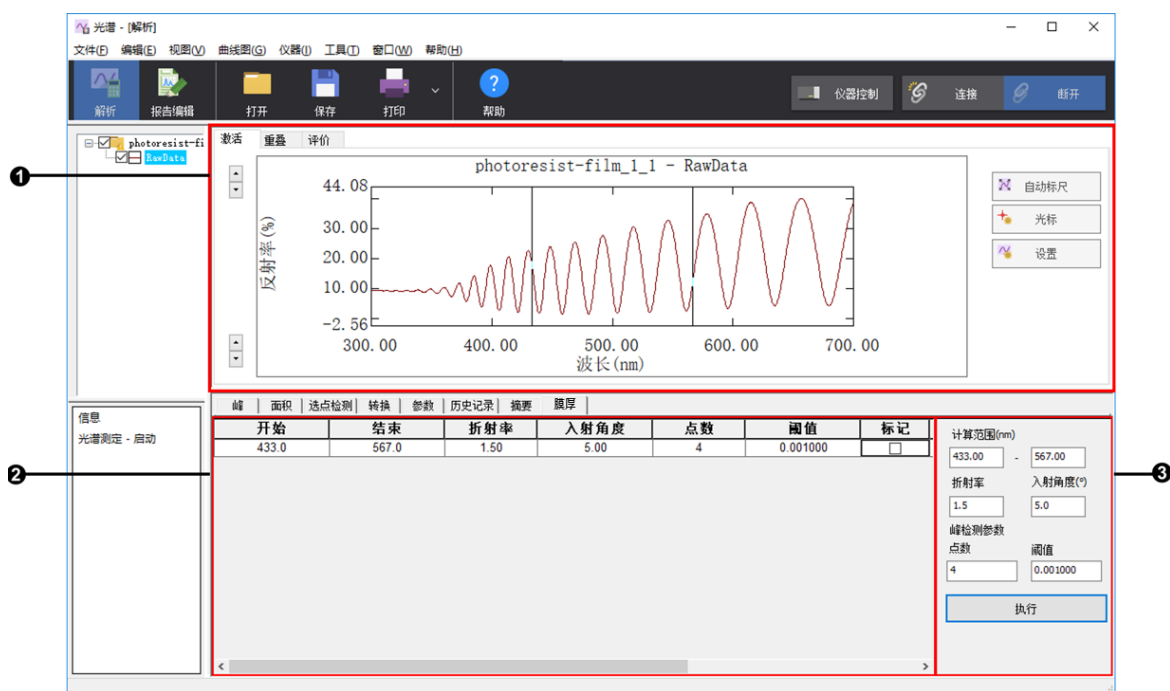
下面介绍膜厚表的操作步骤。

■ 本章中介绍的内容

介绍膜厚表的设置画面和光谱的加载。

3.1 画面构成

3.1.1 主画面



画面构成

No.	名称	功能
①	图表视图	图表视图上显示活动数据。
②	数据处理窗格	显示膜厚表。
③	设置区域	设置与膜厚计算相关的参数。

3.2 膜厚表的操作步骤

在数据处理窗格的膜厚表中计算膜厚。

3.2.1 数据的加载

1

打开光谱数据。
在树形视图上加载光谱数据。

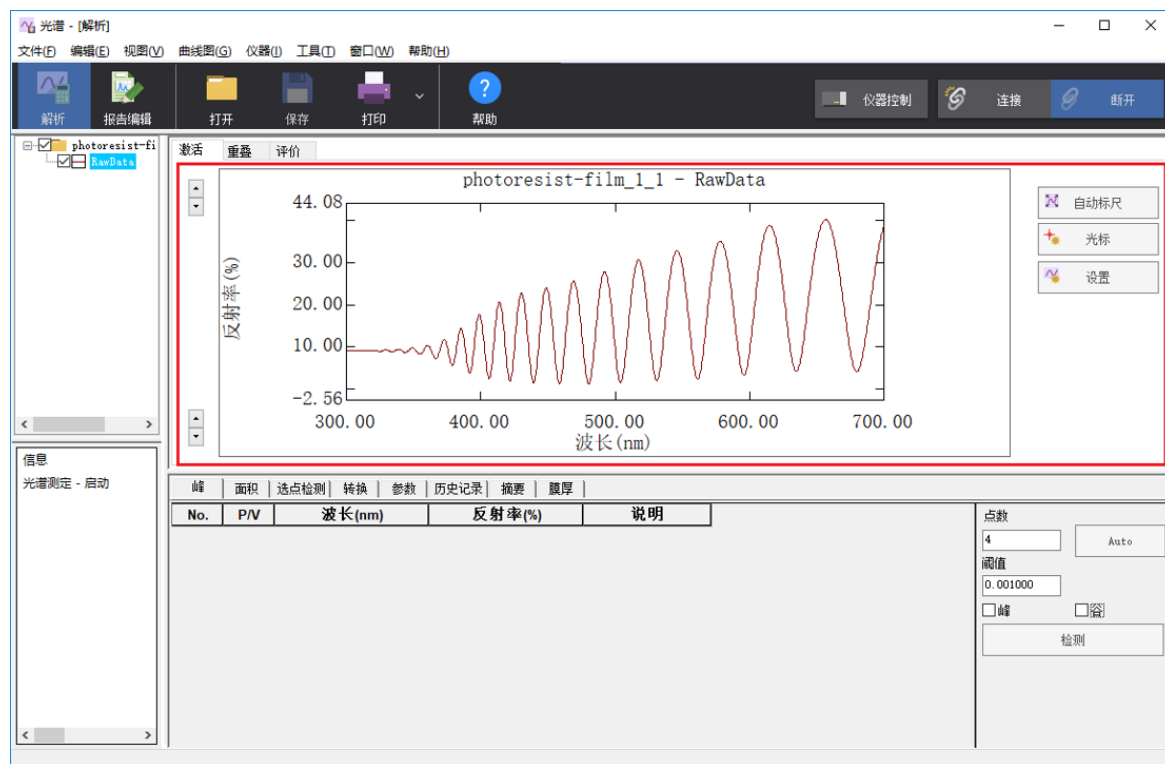
2

激活需要分析的数据集。

▶▶ 参考 详细信息请参考LabSolutions UV-Vis基本操作说明书的第8章或帮助。

3

在图表视图上单击〔激活〕选项卡。
绘制已激活的数据集。在主画面下方显示数据处理窗格。

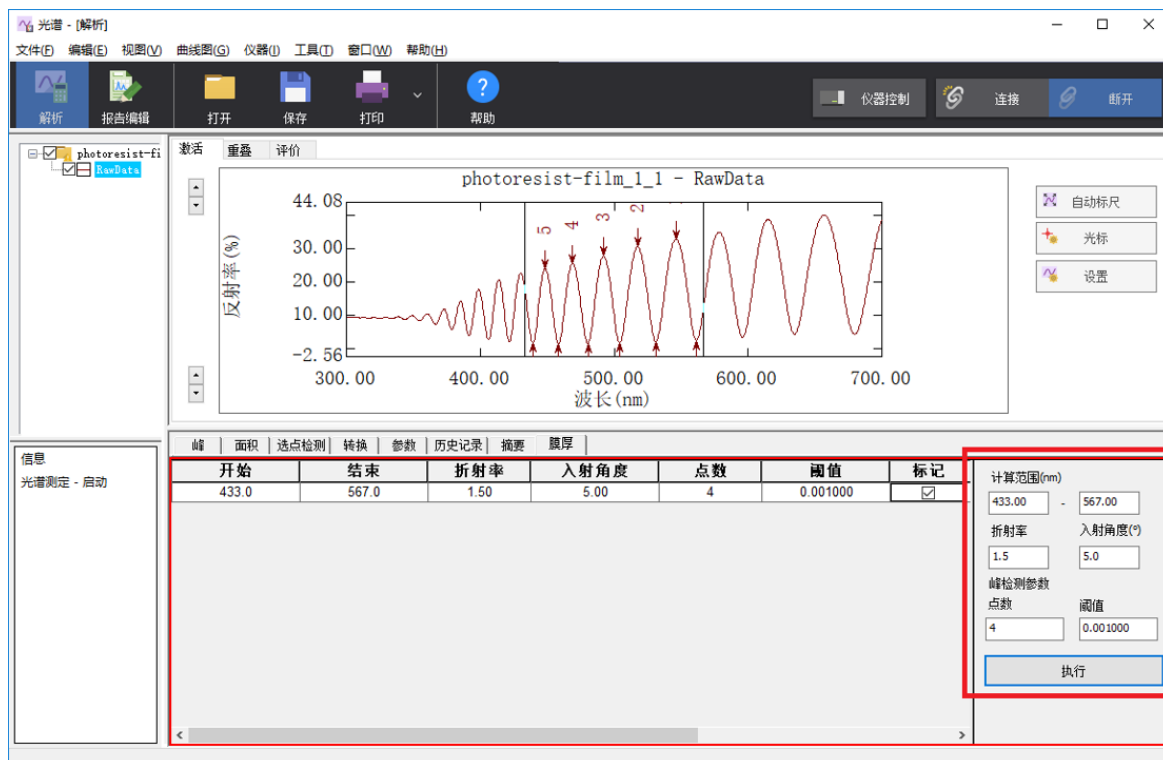


膜厚计算结果画面

3.2.2 使用膜厚表进行分析

- 1 单击数据处理窗格的〔膜厚〕选项卡。
数据处理窗格中显示膜厚表。

- 2 在膜厚表右侧的设置区输入〔计算范围〕、〔折射率〕、〔入射角度〕和〔峰检测参数〕后，单击〔执行〕。



膜厚表中显示分析结果和参数。

 **提示** 拖动激活图表上的滑块，可以选择计算范围。

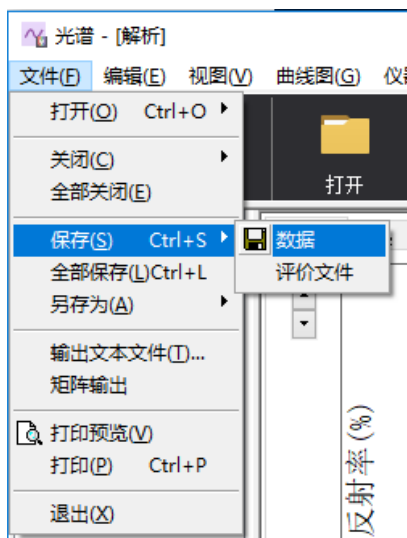
- 3 可根据需要更改分析条件。

3.2.3 数据的保存

膜厚表的计算结果与其他数据处理表相同，保存在光谱数据文件中。

1

选择 [文件] 菜单的 [保存] - [数据]。



保存数据文件

将保存为光谱数据文件。

3

4 补充资料

4.1 膜厚计算原理

光的干涉是指光波在空间相遇时叠加，在某些区域始终加强，在另一些区域则始终削弱，从而形成稳定的强弱分布的现象。计算薄膜样品的膜厚时可利用该现象。等厚干涉法根据干涉后的光谱峰位置和数量计算膜厚。

- 注释
- 下文以具有均匀折射率的单层薄膜样品作为膜厚计算对象。
 - 下面以反射测定为例进行说明，透射测定也与反射测定相同。

4.1.1 等厚干涉法

光线照射样品时的干涉情况如图1所示。 n 为样品的折射率、 d 为膜厚、 θ 为入射角。图1中，以 θ 角度射入样品的平行光a和b在样品正面和背面发生反射，并在C点之后重叠。

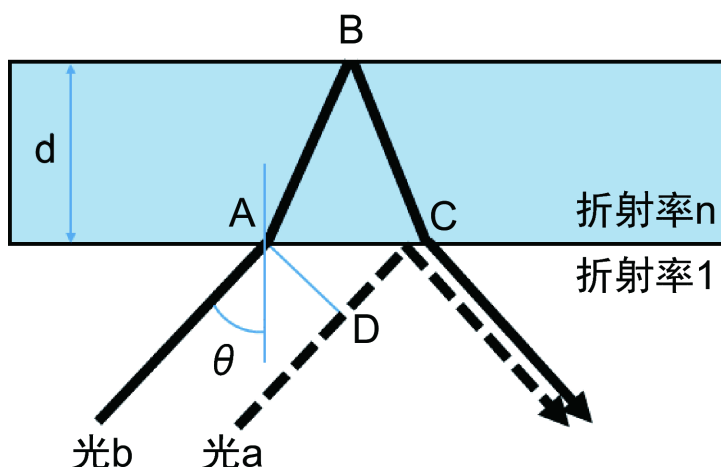


图1 薄膜样品发生的光干涉

光a与b的光程差 ΔX 如公式1所示：

$$\Delta X = AB + BC - CD = 2d_1 \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta} \quad \text{公式1}$$

ΔX 为“波长的整数倍”时，光a和b发生同相重叠，反射光强度增加（峰）。相反， ΔX 为“波长的整数倍+半波长”时，光a和b发生反相重叠，反射光强度减弱（谷）。因此，如果在扫描光波长的同时测定反射光强度，则高强度点和低强度点将交替出现。

ΔX 相当于 m 个波长 λ_1 时，公式2成立：

$$\Delta X = 2d \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta} = m \lambda_1 \quad \text{公式2}$$

同样， ΔX 相当于 n ($n > m$) 个波长 λ_2 ($\lambda_2 < \lambda_1$) 时，公式3成立：

$$\Delta X = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta} = n\lambda_2 \quad \text{公式3}$$

公式3减去公式2将得到公式4：

$$d = \frac{n-m}{2\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}} \left(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right)^{-1} \quad \text{公式4}$$

如果已知折射率 n 、入射角 θ 、2个峰波长和之间的峰数量 ($n-m$)，则可通过公式4计算出样品膜厚 d 。根据该公式计算膜厚 d 的方法即为等厚干涉法。

索引

B

标准偏差	2
波长范围	5

C

参数	5
----	---

D

等厚干涉法	2, 14
-------	-------

F

分析者姓名	4
峰检测	5
峰检测参数	12

G

干涉	14
光程差	14
光谱	1
光谱数据	8, 11
光谱数据文件	13

J

计算范围	12
解析模式	4

L

LabSolutions UV-Vis	1
类型	4

M

名称	5
膜厚	2, 14
膜厚表	1, 2, 10, 11, 12
膜厚计算	1, 4
〔膜厚〕选项卡	12

P

评价表	3, 4
评价功能	1, 2, 3
评价模板	7
评价文件	9
评价文件名	4
评价项目	2, 4

Q

前处理	6
-----	---

R

入射角	5, 14
入射角度	12

S

设置表	4
设置区	12
设置区域	3, 10
数据处理窗格	10

T

图表视图	3, 10
------	-------

Z

折射率	5, 12, 14
执行	12